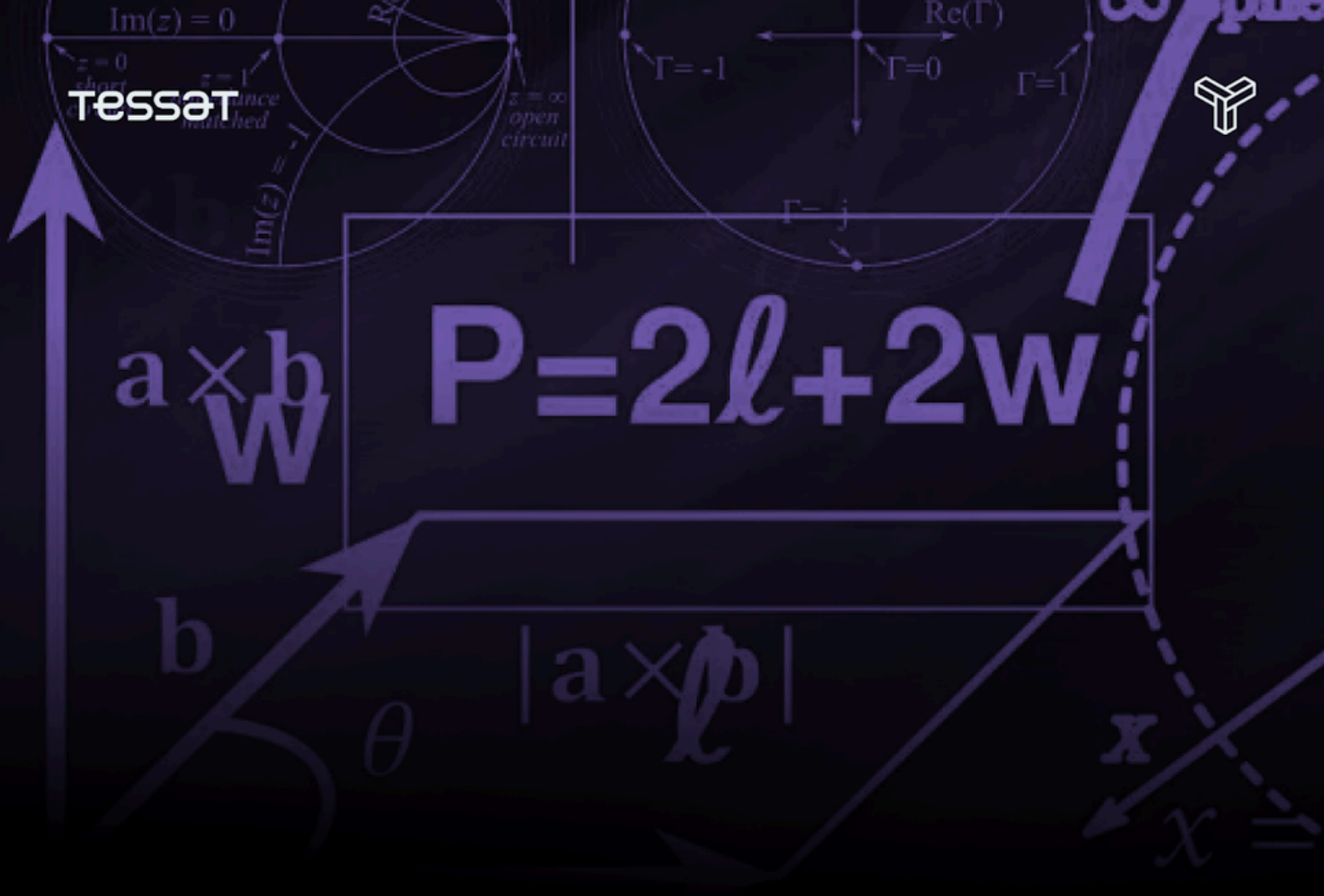




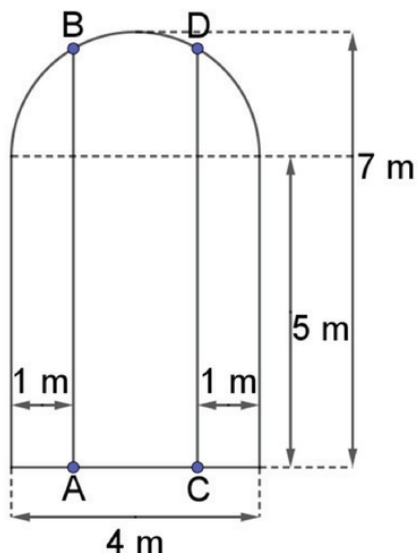
MATEMÁTICA

Aula: Geometria Plana

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UNIFOR 2025/2

A figura a seguir mostra um portal em uma praça de uma certa cidade cearense.



O portal foi construído posicionando um semicírculo sobre uma estrutura retangular. A estrutura retangular tem 4 m de largura e 5 m de altura. A parte mais alta do portal está a 7 m da base. Para ajudar na sustentação do portal, foram colocadas duas colunas: uma ligando o ponto A ao ponto B e outra ligando o ponto C ao ponto D, distando cada uma 1 m das laterais da estrutura retangular. Considerando $\sqrt{3} = 1,7$, a soma das alturas dessas colunas é igual a

- a) 9,4 m.
- b) 11,4 m.
- c) 12,4 m.
- d) 13,4 m.
- e) 14 m.

Questão 2 - UNIRIO

Numa circunferência de 16 cm de diâmetro, uma corda AB é projetada ortogonalmente sobre o diâmetro BC. Sabendo-se que a referida projeção mede 4 cm, a medida de AB, em cm, é igual a:

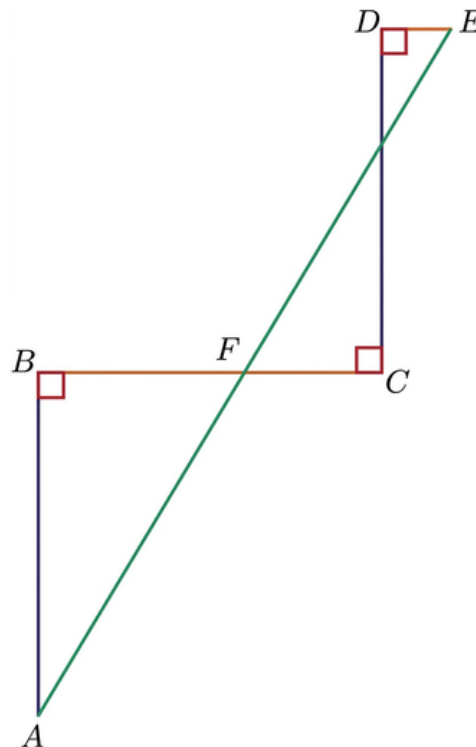
- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14

Questão 3 - UEMS 2025

Na figura a seguir, $ABC = BCD = CDE = 90^\circ$, $AB = BC = CD = 5$ e $DE = 1$.

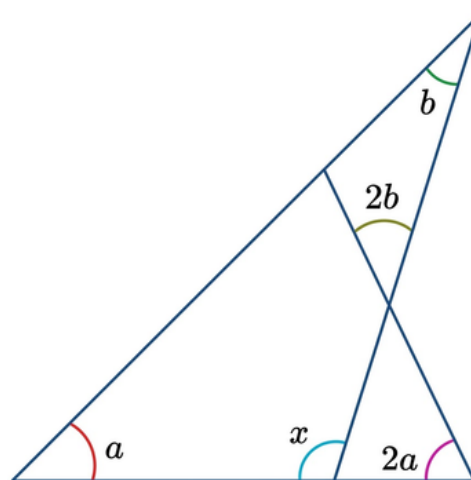
Qual é o valor de BF?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6



Questão 4 - UFMG

Observe a figura.



Nela, a , $2a$, b , $2b$, e x representam as medidas, em graus, dos ângulos assinalados. O valor de x , em graus, é:

- a) 100
- b) 110
- c) 115
- d) 120

Questão 5 - CESGRANRIO

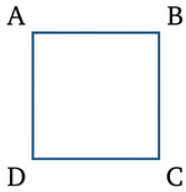


fig. 1

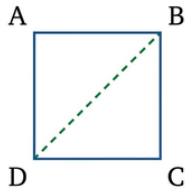


fig. 2

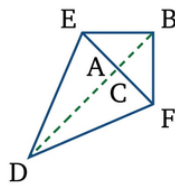


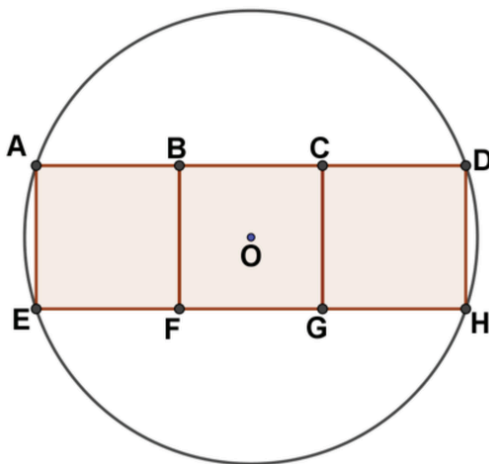
fig. 3

Origami é a arte japonesa das dobraduras de papel. Observe as figuras anteriores, onde estão descritos os passos iniciais para se fazer um passarinho: comece marcando uma das diagonais de uma folha de papel quadrada. Em seguida, faça coincidir os lados AD e CD sobre a diagonal marcada, de modo que os vértices A e C se encontrem. Considerando-se o quadrilátero BEDF da fig.3, pode-se concluir que o ângulo BED mede:

- a) 100°
- b) $112^\circ 30'$
- c) 115°
- d) $125^\circ 30'$
- e) 135°

Questão 6 - USS 2024/2

Três quadrados iguais, de vértices A, B, C, D, E, F, G e H, estão no interior de um círculo de centro O, conforme representa a figura a seguir.



Os pontos A, B, C e D são colineares e a área de cada quadrado mede 40 cm^2 . A medida do raio desse círculo, em cm, é igual a:

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 20

Questão 7 - UESB 2010

Um fio de 24 cm de comprimento é cortado em duas partes, para formar dois quadrados, de modo que a área de um deles seja quatro vezes a área do outro.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a soma das áreas, em cm^2 , desses quadrados é igual a

- a) 16
- b) 18
- c) 20
- d) 24
- e) 30

Questão 8 - UEA 2010

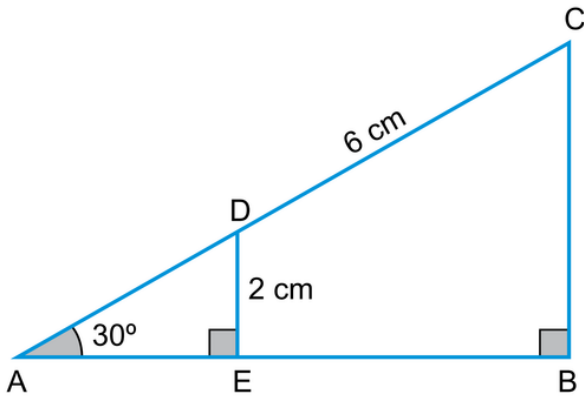
Uma pista de atletismo, de formato circular, tem 80 m de diâmetro. Partindo de um determinado ponto x dessa pista, os atletas A e B iniciaram o seu treinamento correndo em sentidos contrários, sendo B no sentido horário e A no sentido anti-horário. No momento em que A completou 100,48 m percorridos, eles se encontraram.

Considerando $\pi \approx 3,14$, nesse momento, B tinha percorrido

- a) 108,38 m.
- b) 118,70 m
- c) 150,72 m
- d) 156,70 m.
- e) 162,64 m.

Questão 9 - USCS 2026/2

Sobre os lados do triângulo retângulo ABC, no qual o ângulo $\widehat{BAC}$ mede 30° , estão os pontos D e E, de maneira que o segmento ED mede 2 cm, o segmento DC mede 6 cm, e com AED determinando um triângulo retângulo, conforme mostra a figura.

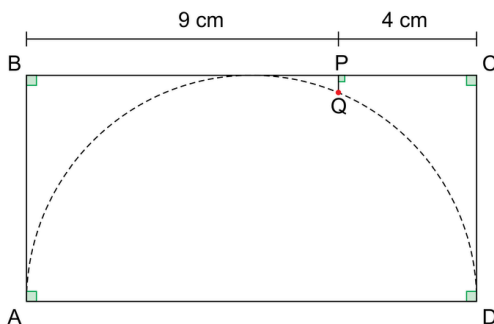


O cateto BC mede

- a) 6 cm.
- b) 3 cm.
- c) 4 cm.
- d) 5 cm.
- e) 7 cm.

Questão 10 - UNESP 2026/2

Na figura, o ponto P divide o lado BC do retângulo ABCD em $BP = 9$ cm e $PC = 4$ cm. O retângulo possui uma semicircunferência de diâmetro AD inscrita a ele, e Q é um ponto dessa semicircunferência, tal que QP é perpendicular a BC.

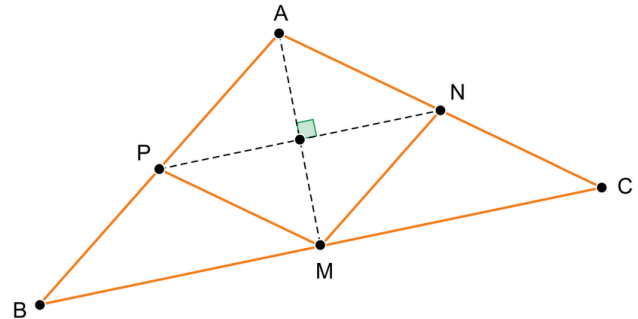


Na situação descrita, a medida de QP, em centímetros, é

- a) 0,75.
- b) 0,60.
- c) 0,25.
- d) 0,50.
- e) 0,40.

Questão 11 - UNISA 2026/2

No plano, APMN é um losango, sendo M, N e P pontos médios dos lados do triângulo ABC, conforme mostra a figura.

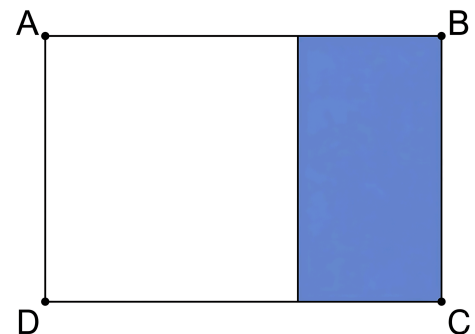


Sabendo que $AC = 10$ cm e $BC = 16$ cm, a área do losango APMN corresponde a

- a) 8 cm^2 .
- b) 32 cm^2 .
- c) 24 cm^2 .
- d) 12 cm^2 .
- e) 16 cm^2 .

Questão 12

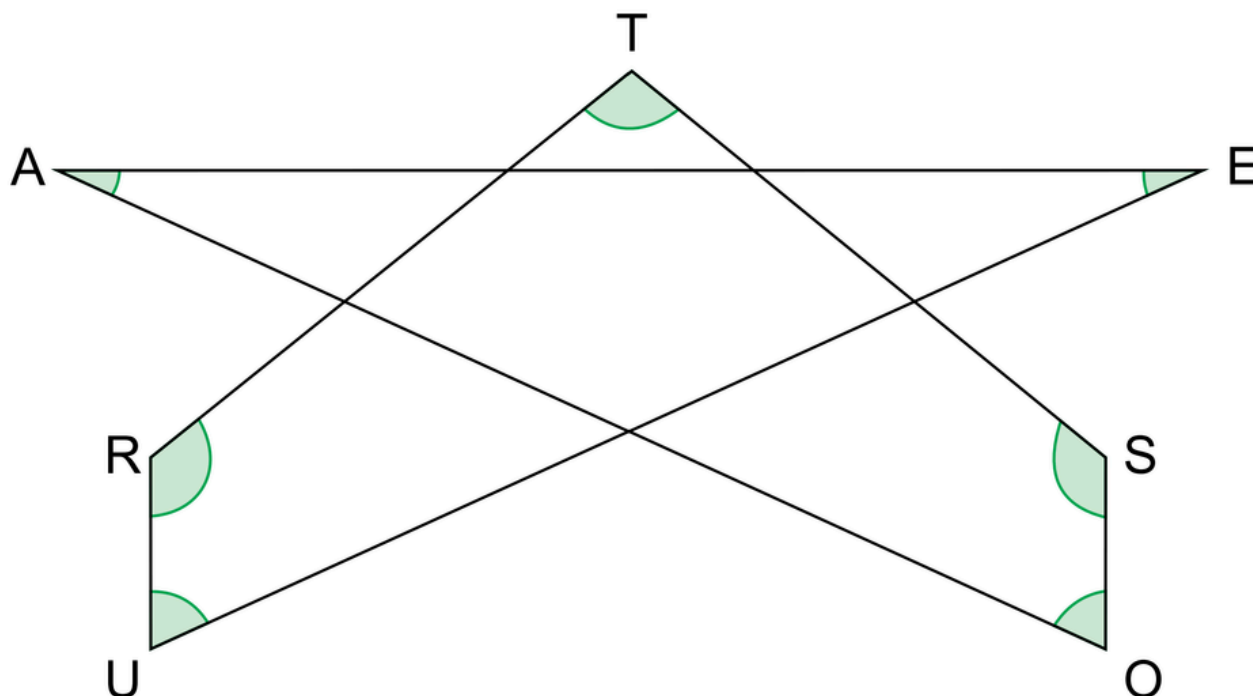
O retângulo ABCD representa um terreno retangular cuja largura é $\frac{3}{5}$ do comprimento. A parte hachurada representa um jardim retangular cuja largura é também $\frac{3}{5}$ do comprimento. Qual a razão entre a área do jardim e a área total do terreno?



- a) 30%
- b) 36 %
- c) 40%
- d) 45%
- e) 50%

Questão 13 - UNESP 2026/2

Observe a figura plana a seguir, obtida pela união de segmentos de reta.

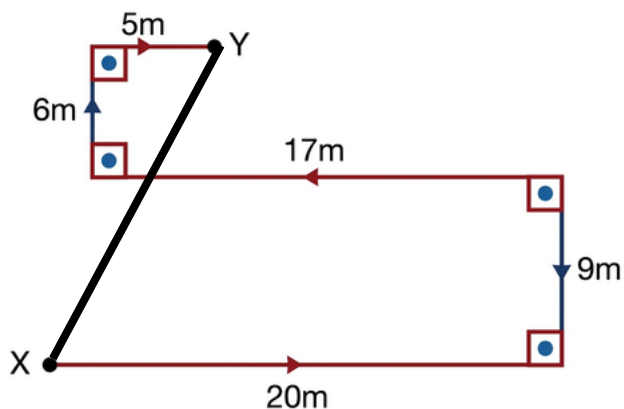


A soma das medidas dos ângulos de vértices T, E, S, O, U, R e A, indicados na figura, é igual a

- a) 600° .
- b) 540° .
- c) 660° .
- d) 720° .
- e) 750° .

Questão 14 - PUCSP

A figura a seguir mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir do ponto X ao ponto Y, caminhando em um terreno plano e sem obstáculos.

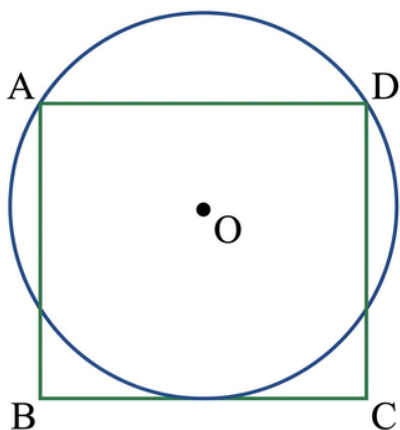


Se ela tivesse usado o caminho mais curto para ir de X a Y, teria percorrido

- a) 15 m
- b) 16 m
- c) 17 m
- d) 18 m
- e) 19 m

Questão 15 - PUCCAMP

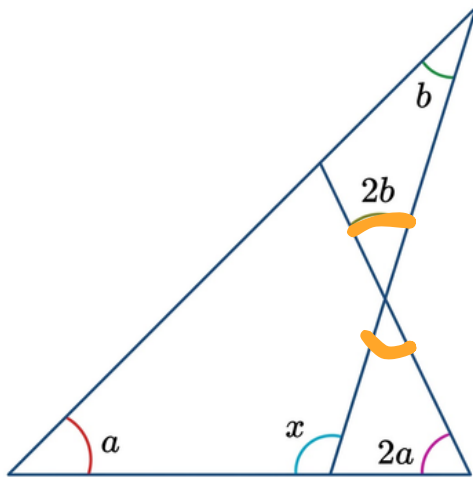
Um quadrado tem dois vértices numa circunferência e um lado tangente a ela, como mostra a figura a seguir.



Se a área do quadrado é de 36cm^2 , o raio da circunferência é, em centímetros,

- a) 2,5
- b) 2,75
- c) 3,25
- d) 3,5
- e) 3,75

Questão 4 - Alternativa D



Usando o ângulo externo, temos:
 $2b + 2a = x$

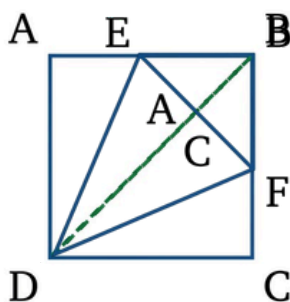
Soma no triângulo é 180° , logo:
 $a + b + x = 180^\circ$
 $a + b = 180 - x$

Substituindo:

$$\begin{aligned} 2(180 - x) &= x \\ 360 - 2x &= x \\ 360 &= 3x \\ 120 &= x \end{aligned}$$

Questão 5 - Alternativa B

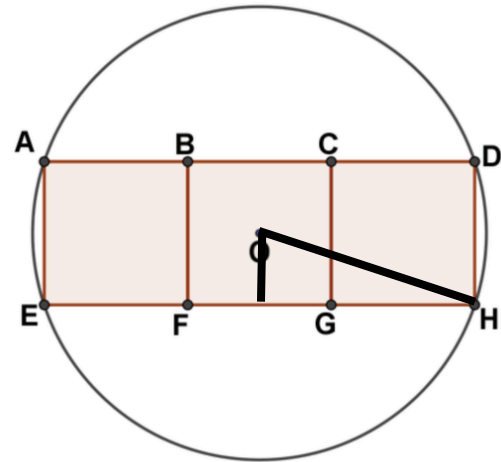
Note na figura que o ângulo reto que havia em D do quadrado ficou dividido em 4 partes IGUAIS.



Dessa forma $\angle EDA = 22,5^\circ$ e $\angle AED = 67,5^\circ$
 O triângulo EBF é isósceles retângulo de ângulos agudos 45°
 Dessa forma o ângulo pedido é
 $67,5 + 45 = 112,5^\circ = 112^\circ 30'$

Questão 6 - Alternativa B

Observe a imagem que mostra o triângulo:



O Lado do quadrado é:

$$\begin{aligned} A &= L^2 \\ 40 &= L^2 \\ \sqrt{40} &= L \end{aligned}$$

O cateto menor mede igual a metade do lado, ou seja, $\sqrt{40}/2$ e o cateto maior mede o lado mais metade, ou seja, $\sqrt{40} + \sqrt{40}/2$ que é a mesma coisa que $(3/2)\sqrt{40}$ ou um lado e meio (1,5)

Por Pitágoras, temos:

$$\begin{aligned} (\sqrt{40}/2)^2 + (3/2(\sqrt{40}))^2 &= R^2 \\ 40/4 + (9/4) \cdot 40 &= R^2 \\ 10 + 90 &= R^2 \\ 100 &= R^2 \\ 10 &= R \end{aligned}$$

Questão 7 - Alternativa C

Parte 1: x
 Parte 2: $24 - x$

A área de um é o quádruplo da do outro:
 Lado do primeiro $x/4$
 Lado do segundo $(24 - x)/4$

$$\begin{aligned} (x/4)^2 &= 4 \cdot [(24 - x)/4]^2 \\ \text{Tirando a raiz dos dois lados, temos:} \\ x/4 &= 2 \cdot (24 - x)/4 \\ x &= 48 - 2x \\ 3x &= 48 \\ x &= 16 \text{ (parte 1 do fio) e a parte 2 será 8} \\ \text{Quadrados de lados 4 e 2} \\ \text{Áreas 16 e 4 que somam exatamente 20} \end{aligned}$$

Questão 8 - Alternativa C

Comprimento do encontro:

$$C = 2 \cdot \pi \cdot R = 2 \cdot 3,14 \cdot 40 = 251,2$$

Se 100,48 foram do A

então $251,2 - 100,48 = 150,72$ foram B

Questão 9 - Alternativa D

Usando o seno de 30° no triângulo ADE, temos:

$$\sin 30^\circ = ED / AD$$

$$\frac{1}{2} = 2 / AD$$

$$AD = 4$$

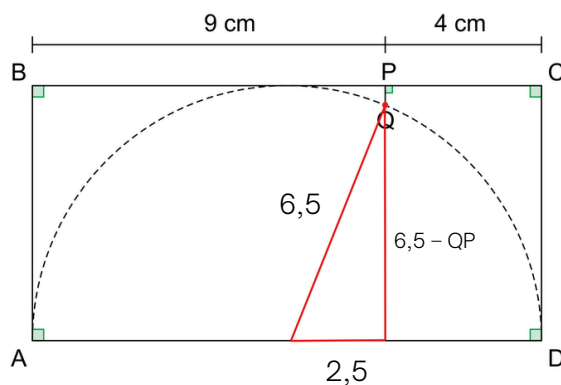
Usando semelhança de triângulos, temos:

$$2 / 4 = BC / 10$$

$$BC = 5$$

Questão 10 - Alternativa D

Formando o triângulo abaixo onde um dos lados é o raio da circunferência (do centro até Q), o lado horizontal mede: $6,5 - 4 = 2,5$.



Por Pitágoras, temos:

$$6,5^2 = 2,5^2 + (6,5 - QP)^2$$

$$6,5^2 = 6,25 + 6,5^2 - 13QP + QP^2$$

$$0 = 6,25 - 13QP + QP^2$$

$$QP^2 - 13QP + 6,25 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = 13^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6,25$$

$$\Delta = 169 - 25$$

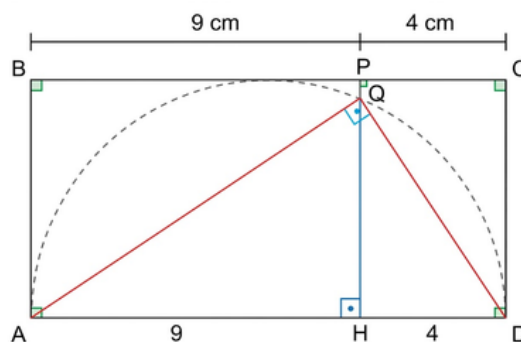
$$\Delta = 144$$

$$\sqrt{\Delta} = 12$$

$$QP = (13 \pm 12) / 2$$

$$QP_1 = 25 / 2 = 12,5 \text{ (não convém)}$$

$$QP_2 = 1 / 2 = 0,5$$



Solução 2: Usando relações métricas no triângulo retângulo ADQ mostrado acima, temos:

$$HQ^2 = 4 \cdot 9$$

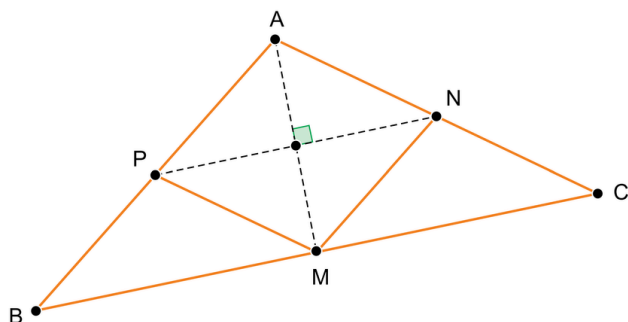
$$HQ^2 = 36$$

$$HQ = 6 \text{ cm}$$

$$PQ = 6,5 - 6 = 0,5 \text{ cm}$$

Questão 11 - Alternativa B

PN = 8 pois é base média de ABC.



Descobrimos AM por Pitágoras:

$$10^2 = 6^2 + x^2$$

$$x = 8$$

Logo, as diagonais do losango são iguais a 8 e:

$$8 \cdot 8 / 2 = 64/2 = 32 \text{ é a área.}$$

Questão 12 - Alternativa B

ABCD com lados x e $3x/5$

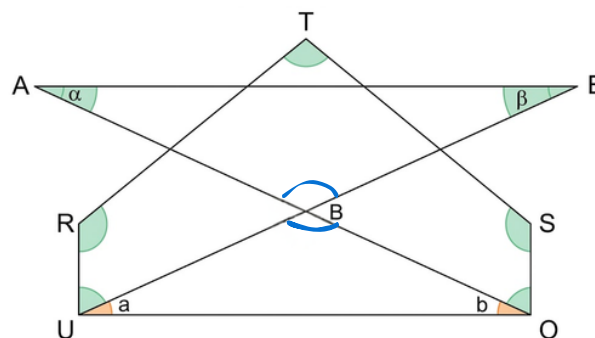
Jardim com lados $3x/5$ e $9x/25$

$$\text{Razão} = (3x/5) \cdot (9x/25) / x \cdot (3x/5)$$

$$\text{Razão} = (3/5) \cdot (9/25) / (3/5)$$

$$\text{Razão} = 9/25 = 36/100 = 36\%$$

Questão 13 - Alternativa B

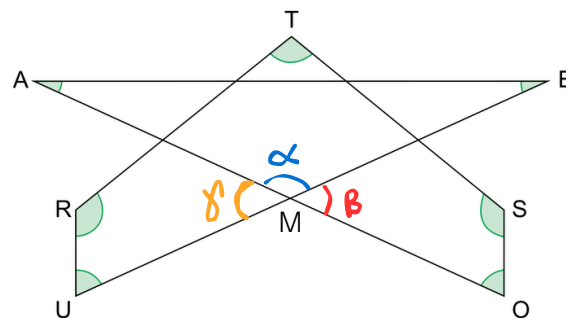


Solução 1: Como os ângulos ABE e UBO são congruentes (opostos pelo vértice), podemos concluir que a soma dos ângulos α e β do triângulo ABE é igual à soma dos ângulos a e b do triângulo BOU.

Assim, a soma dos ângulos assinalados na figura é igual à soma dos ângulos internos do pentágono TSOUR.

Logo, a soma é:

$$(5 - 2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$$



SOLUÇÃO 2: Considere o triângulo AEM, a soma dos seus ângulos internos será 180° e isso inclui o ângulo alfa em azul na figura.

Considere o hexágono MRUTSO, a soma dos seus ângulos internos será 720° e isso inclui os ângulos gama, alfa e beta da figura.

Dessa forma o total seria:

1) Somar o triângulo que vale 180° e inclui dois ângulos que queremos + um ângulo α .

2) Somar os ângulos do hexágono que inclui o restante dos que queremos somar + $\beta + \gamma + \alpha$

3) Juntando as somas citadas anteriormente, teríamos exatamente:

Soma da questão + $\alpha + \beta + \gamma + \alpha$, da figura, temos que $\alpha + \beta + \gamma + \alpha = 180^\circ$, logo:

$$\alpha + \beta + \gamma + \alpha = 360^\circ$$

Conclui-se que:

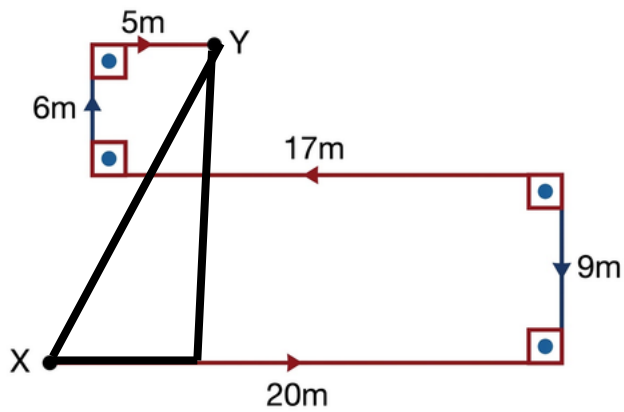
$$\text{Soma da questão} + \alpha + \beta + \gamma + \alpha = 720 + 180$$

$$\text{Soma da questão} + 180 + 180 = 900$$

$$\text{Soma da questão} = 540^\circ$$

Questão 14 - Alternativa C

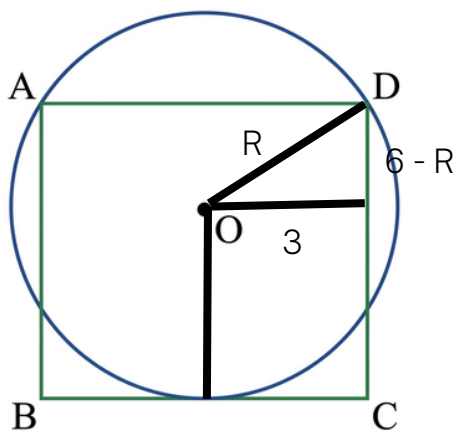
Observe o caminho mais curto, uma reta ligando X e Y:



$$\begin{aligned} 15^2 + 8^2 &= x^2 \\ 225 + 64 &= x^2 \\ 289 &= x^2 \\ x &= 17 \end{aligned}$$

Questão 15 - Alternativa E

Se a área do quadrado é 36 o seu lado será 6.



$$\begin{aligned} 3^2 + (6 - R)^2 &= R^2 \\ 9 + 36 - 12R + R^2 &= R^2 \\ 45 &= 12R \\ 45/12 &= R \\ R &= 3,75 \end{aligned}$$